III단원을 한눈에 — 시스템과 상호작용

지구라는 큰 시스템부터 세포 속 유전자까지 — 주고받아야 유지된다

거대한 시스템 — 행성 규모의 상호작용

01 지구시스템

기권·수권·지권·생물권·외권

권역들이 물질·에너지를 주고받는다

에너지원: 태양 · 지구 내부 · 조력

02 판구조론

맨틀 대류가 판을 움직인다

경계 3종: 발산·수렴·보존(변환 단층)

지진·화산은 판 경계에 몰린다

시스템을 움직이는 힘의 법칙은?

상호작용의 법칙 — 힘이 운동을 바꾼다

03 중력과 운동

자유 낙하: 1초마다 9.8 m/s씩 빨라짐(질량 무관)

수평 투사 = 수평 등속 + 연직 낙하

위성·달 = 계속 떨어지는 중

04 운동량과 충격량

운동량 = mv · 충격량 = Ft = 운동량 변화

안전장치: 시간 ↑ → 힘 ↓ (에어백)

스포츠: 시간·힘 ↑ → 충격량 ↑

가장 정교한 시스템은?

생명 시스템 — 세포 규모의 상호작용

05 생명 시스템과 화학 반응

물질대사 = 동화(합성·흡수) / 이화(분해·방출)

효소: 활성화 에너지 ↓ (기질 특이성)

세포막 = 인지질 2중층, 선택적 투과성

06 유전자에서 단백질까지

염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 — 정보 = 염기 서열

전사(핵, T→U) → 번역(라이보솜, 코돈 3=아미노산 1)

염기 하나 → 형질까지 (낫 모양 적혈구)

행성의 권역도, 낙하하는 위성도, 세포 속 효소도 — '상호작용'이라는 하나의 언어로 읽힌다

그리고 05의 효소(단백질)는 06의 유전자가 만든다 — 두 소단원은 한 문장이다

단원 개념 지도 | 행성에서 유전자까지 — 세 층의 시스템

"지구도 세포도 — 시스템은 주고받으며 유지된다."

01 지구시스템 243쪽

- ✓ 다섯 권역(기권·수권·지권·생물권·외권)이 **물질 순환·에너지 흐름**으로 연결
- ✓ 에너지원 셋: **태양 에너지**(최대) · 지구 내부 에너지 · 조력

02 판구조론 268쪽

- ✓ 판 경계 3종: **발산**(새 지각) · **수렴**(소멸, 밀도 큰 해양판 침강) · **보존**(변환 단층)
- ✓ 지진·화산의 분포 = 판 경계의 지도 — 원동력은 **맨틀 대류**

03 중력과 운동 292쪽

- ✓ **질량**(불변) vs **무게**(중력의 크기, 달에서 1/6) — 방향은 지구 중심 쪽
- ✓ 자유 낙하는 질량 무관 · 수평 투사 = **수평 등속** + **연직 낙하**(동시 착지)
- ✓ 위성 = 무중력이 아니라 **계속 낙하 중**

04 운동량과 충격량 316쪽

- ✓ **충격량** = **F** × **t** = **운동량 변화량** — F-t 그래프의 넓이
- ✓ 한 등식, 두 용법: 보호는 **시간**↑ → **힘**↓ / 발사는 **시간·힘**↑ → **충격량**↑

05 생명 시스템과 화학 반응 339쪽

- ✓ 물질대사는 **저온에서, 단계적으로, 효소와 함께** — 연소와의 3대 차이
- ✓ 효소 = 활성화 에너지 ↓ 생체 촉매, **단백질이라 열에 약함**(감자 실험)
- ✓ 세포막: 작은 분자는 직접 확산, 포도당·이온은 **막단백질**을 통해

06 유전자에서 단백질까지 363쪽

- ✓ 정보의 한 방향 흐름: **DNA** →**(전사)**→ **RNA** →**(번역)**→ **단백질** → **형질**
- ✓ 전사는 핵 안(T 대신 U), 번역은 라이보솜 — **장소 바꿔치기**가 최다 함정
- ✓ 염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수 · 염기 하나가 형질을 바꾼다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

1 지진과 화산은 판의 안쪽 한가운데에 고르게 분포한다. (O , X)

2 달에 가면 질량이 1/6로 줄어든다. (O , X)

3 에어백은 충돌 시간을 늘려 사람이 받는 힘을 줄인다. (O , X)

4 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)

5 전사는 핵 안에서, 번역은 라이보솜에서 일어난다. (O , X)

정답 1 X (판 경계에 몰린다) 2 X (무게만 1/6, 질량 불변) 3 O 4 X (분해 — 이화 작용) 5 O — 틀린 번호의 소단원으로!

박찬쌤

"통합과학 1 완주! I단원의 도구로 재고, II단원의 원소로 짓고, III단원의 시스템으로 굴렸다 — 2권에서는 이 세계가 '변화'하기 시작한다."

핵심 정리 빈칸으로 다시 쓰기

읽지 말고 꺼낸다 — 책을 덮은 채 1~20을 채우자

빈칸을 다 채운 뒤 맨 아래 거꾸로 적힌 정답으로 채점하고, 틀린 번호의 소단원 핵심 카드(앞쪽)로 돌아간다.

01 지구시스템

다섯 권역: 기권 · 수권 · 지권 · 생물권 · (1)

에너지원	(2) (물 순환·바람) ≫ 내부 에너지 > 조력
기권	기상 현상 = 대류권 · 오존층 = (3)
순환	물·탄소는 돌고(총량 일정), 에너지는 흐른다

02 판구조론

발산형	(4) · 열곡대 — 판이 생성된다
수렴형	밀도 큰 (5) 이 섭입 → 해구 · 화산
보존형	(6) — 화산 없이 지진만
원동력	맨틀 대류 (판 = 지각 + 맨틀 최상부)

03 중력과 운동

무게	중력의 크기 — 달에서 약 (7)
자유 낙하	지표에서 속력이 1초마다 약 (8) 씩 증가
수평 투사	수평 (9) 운동 + 연직 자유 낙하
위성	계속 낙하 중 — 수평 속력이 커서 닿지 않는다

04 운동량과 충격량

운동량	질량 × (10) (kg·m/s, 방향 있음)
충격량	힘 × 시간 = (11) (F-t 그래프 넓이)
관성	힘이 없으면 하던 운동을 유지한다
안전장치	충돌 시간 ↑ → 받는 힘 (12)

05 생명 시스템과 화학 반응

세포	세포 → 조직 → (식물: 조직계) → 기관 → (동물: 기관계) → 개체
물질대사	합성 = (13) 작용 / 분해 = 이화 작용
효소	(14) 를 낮추는 생체 촉매
세포막	산소는 직접, 포도당은 (15) 의 도움으로

06 유전자에서 단백질까지

핵 안	DNA → RNA: (16)
세포질	(17) 에서 RNA → 단백질: 번역
RNA	T 대신 (18) · 코돈(3염기) = 아미노산 1개

01~06 소단원을 잇는 고리

01 ⇄ 02	판을 움직이는 맨틀 대류의 동력 = (19) — 지진·화산은 지권의 사건이지만 기권·수권·생물권으로 번진다
01 ⇄ 03	대류·강수·강물의 흐름 — 물질을 아래로 끌어내리는 힘은 중력
03 ⇄ 04	자유 낙하로 커진 운동량(질량 × 속도)을 멈출 때의 충격량은 같다 — 시간을 늘리면 힘이 준다
05 ⇄ 06	효소도 단백질 — 아미노산 서열은 유전자의 (20), 서열이 효소의 모양과 기능을 정한다

정답 1 외권 2 태양 에너지 3 성층권 4 해령 5 해양판 6 변환 단층 7 1/6 8 9.8 m/s 9 등속 10 속도 11 운동량 변화량 12 감소(작아진다) 13 동화 14 활성화 에너지 15 막단백질 16 전사 17 라이보솜 18 U(유라실) 19 지구 내부 에너지 20 염기 서열

마무리 문제 소단원을 엮어서 푼다

12문항 · 두 소단원 이상을 잇는 문항이 대부분

1 현상과 주된 에너지원을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과1-03-01·02 | III-01 + III-02

① 화산 활동 — 태양 에너지
② 밀물과 썰물 — 지구 내부 에너지
③ 판의 이동 — 지구 내부 에너지
④ 바람 — 조력 에너지
⑤ 물의 순환 — 지구 내부 에너지

2 중력이 지구시스템에서 하는 일에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

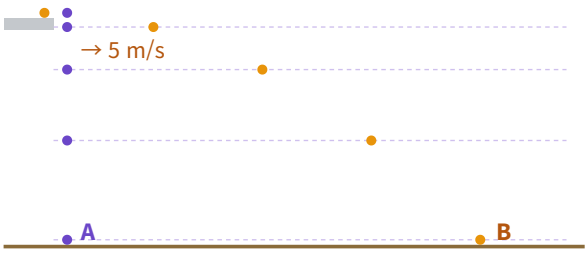
10통과1-03-01·03 | III-01 + III-03

보 기
ㄱ. 밀도가 커진 찬 공기가 가라앉는 것은 중력 때문이다.
ㄴ. 강물이 흘러 내려가며 땅을 깎는 데 중력이 관여한다.
ㄷ. 달에 대기가 거의 없는 까닭 하나는 약한 중력이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 중요 자료 그림은 질량 1 kg인 두 공 중 A는 가만히 놓고, B는 같은 높이에서 5 m/s로 수평으로 던졌을 때 0.25초 간격의 위치이다. A는 놓은 지 1초 뒤 바닥에 닿았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 지표 부근에서 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 9.8 m/s씩 증가한다.) ●●○

10통과1-03-03·04 | III-03 + III-04

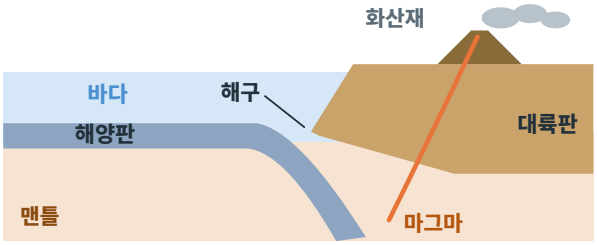


보 기
ㄱ. A와 B는 동시에 바닥에 닿는다.
ㄴ. 바닥에 닿기 직전 B의 수평 방향 속력은 0이다.
ㄷ. 닿기 직전 A의 운동량은 4.9 kg·m/s이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 해양판과 대륙판이 만나는 경계의 단면이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01·02 | III-02 + III-01



보 기
ㄱ. 이 경계에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다.
ㄴ. 밀도가 큰 해양판이 섭입하며 해구가 생긴다.
ㄷ. 화산재의 확산은 지권과 기권의 상호작용이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 다음은 충돌과 중력에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-03·04 | III-03 + III-04

학생 A : 같은 달걀이라도 방석에 떨어지면 멈추는 시간이 길어서 받는 힘이 작아.
학생 B : 같은 수레가 같은 속도면, 달에서 무게는 1/6이어도 운동량은 같아.
학생 C : 에어백은 충돌할 때 운동량 변화량 자체를 줄여 사람을 보호해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

6 자료 감자 속 효소의 작용을 알아보는 탐구이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05·06 | III-05 + III-06

(가) 같은 양의 과산화 수소수가 든 A에 생감자, B에 삶은 감자 조각을 넣고 C에는 넣지 않는다.
(나) 같은 온도에서 거품이 생기는 정도를 견준다.

보 기
ㄱ. 반응 뒤 A의 감자 속 효소는 소모되어 없어진다.
ㄴ. B의 감자 조각은 A보다 커도 된다.
ㄷ. C는 감자가 없을 때와 견주는 대조군이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 식물과 권역 사이의 물질 이동에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

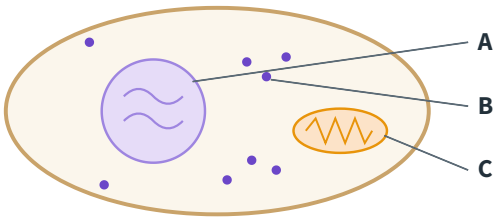
10통과1-03-01·05 | III-01 + III-05

보 기
ㄱ. 광합성은 이산화 탄소를 쓰는 동화 작용이다.
ㄴ. 증산 작용은 생물권 → 기권의 물 이동이다.
ㄷ. 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 그림은 동물 세포이다. A는 핵, B는 라이보솜, C는 마이토콘드리아이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05·06 | III-05 + III-06



보 기
ㄱ. A에서 DNA의 유전 정보가 RNA로 전사된다.
ㄴ. B에서는 DNA가 직접 아미노산을 잇는다.
ㄷ. C에서는 포도당이 합성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 중요 자료 질량 2 kg인 공이 0.5초 동안 자유 낙하한 뒤 (가) 딱딱한 바닥, (나) 매트에 충돌해 멈추었다. 그래프는 충돌하는 동안 공이 받은 힘이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항과 충돌 중의 중력은 무시하고, 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 9.8 m/s씩 증가한다.) ●●○

10통과1-03-03·04 | III-03 + III-04



보 기
ㄱ. 닿기 직전 공의 운동량은 9.8 kg·m/s이다.
ㄴ. 그래프 아래의 넓이는 (가)와 (나)가 같다.
ㄷ. (나)에서 공이 받은 평균 힘의 크기는 49 N이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자료 표는 판 경계 (가)~(다)의 특징이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01·02 | III-02 + III-01

경계	두 판의 움직임	판의 생성·소멸	화산
(가)	멀어진다	생성	있음
(나)	가까워진다	소멸	있음
(다)	어긋난다	없음	없음

보 기
ㄱ. (가)에서는 밀도가 큰 판이 섭입한다.
ㄴ. (다)에서는 마그마가 올라와 새 지각이 생긴다.
ㄷ. 바다 밑 (나)에서 큰 지진이 나면 지진 해일이 해안 마을까지 피해를 줄 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 서술형 수렴형 경계에서 일어난 화산 분출이 지구시스템에 미치는 영향을, 화산을 일으킨 에너지원부터 차례로 서술하시오. (반드시 **'지구 내부 에너지'**, **'기권'**, **'생물권'**을 모두 포함할 것) ●●○

10통과1-03-01·02 | III-01 + III-02

12 중요 서술형 세포가 포도당과 산소를 받아들여 에너지를 얻고, 그 에너지로 단백질을 합성하기까지의 과정을 **'막단백질'**, **'세포 호흡'**, **'번역'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

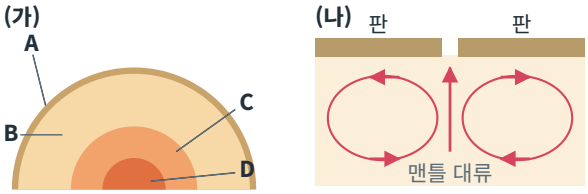
10통과1-03-05·06 | III-05 + III-06

고난도 도전 두 자료, 두 소단원을 한 번에

2028 수능 예시 형식 참고 · 자체 제작 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

13 **자료** 그림 (가)는 지권의 층 A~D이고, (나)는 판과 그 아래의 맨틀 대류이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-01·02 | III-01 + III-02



보 기

ㄱ. (가)에서 액체 상태인 층은 D이다.
ㄴ. (나)의 대류는 (가)의 B에서 일어나며, 동력은 지구 내부 에너지이다.
ㄷ. (나)의 판은 A 전체와 B의 최상부로 이루어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 **자료** 표 (가)는 효소 X 유전자의 DNA 주형 가닥 일부와 코돈표이고, (나)는 37 ℃에서 같은 양의 기질에 효소를 넣은 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-05·06 | III-06 + III-05

(가)	정상 유전자	TAC CTC GTA
	돌연변이 유전자	TAC CAC GTA
(나)	정상 효소 X	생성물 많음
	돌연변이 효소 X	생성물 거의 없음

코돈표 AUG 메싸이오닌 · GAG 글루탐산 · GUG 발린 · CAU 히스티딘

보 기

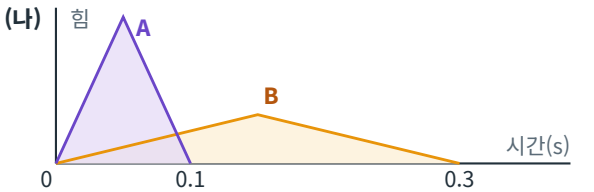
ㄱ. 정상 유전자의 RNA는 AUG GAG CAT이다.
ㄴ. 이 부분의 아미노산 3개가 모두 바뀌었다.
ㄷ. (나)는 효소의 입체 구조가 바뀌어 활성화 에너지를 낮추지 못한 결과로 볼 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 **자료** 표 (가)는 벽을 향해 운동하는 수레 A, B의 질량과 속력이고, 그래프 (나)는 A, B가 벽에 충돌해 멈출 때까지 받은 힘이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-04 | III-04 (두 자료)

(가) 수레	질량	속력
A	2 kg	3 m/s
B	1 kg	6 m/s



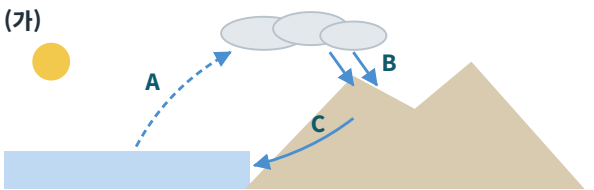
보 기

ㄱ. A가 받은 충격량의 크기는 B의 3배이다.
ㄴ. 충돌 직전 A와 B의 운동량 크기는 같다.
ㄷ. A가 받은 평균 힘의 크기는 B의 3배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 **자료** 그림 (가)는 물의 순환 과정 A~C이고, 표 (나)는 수권을 이루는 물의 부피비이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-01·03 | III-01 + III-03



(나)	해수	담수 (빙하 > 지하수 > 강·호수 등)
부피비	약 97 %	약 3 %

보 기

ㄱ. A의 에너지원은 태양 에너지이다.
ㄴ. B와 C는 중력으로 물이 아래로 가는 과정이다.
ㄷ. 사람이 바로 쓰기 쉬운 강·호수 물은 수권 전체 물의 3 %보다 훨씬 적다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

틀린 선지는 '옳게 고친 문장'으로 — 화살표(→)의 소단원으로 돌아가 다시 본다

문항	1	2	3	4	5	6	7	8
정답	③	⑤	①	④	③	②	③	①
문항	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	⑤	②	서술형	서술형	④	②	④	⑤

1 ③ → III-01 · III-02

판은 맨틀 대류를 따라 움직이고, 맨틀 대류의 동력은 지구 내부 에너지이다.

> **바로알기**
> ① 화산 활동은 지구 내부 에너지로 일어난다. ② 밀물과 썰물은 달과 태양의 인력(조력 에너지)으로 일어난다. ④ 바람은 태양이 지표를 고르지 않게 데워 생긴다. ⑤ 물의 순환은 태양 에너지로 일어난다.

2 ⑤ → III-03 (III-01)

ㄱ (옳음) 차가워져 무거워진 공기를 중력이 끌어내려 대류가 일어난다. **ㄴ (옳음)** 강물(수권)이 땅(지권)을 깎는 흐름도 중력이 만든다. **ㄷ (옳음)** 중력이 약하면 기체 분자가 우주로 빠져나가기 쉬워 대기를 붙잡아 두지 못한다.

3 ① → III-03 · III-04

ㄱ (옳음) B도 연직 방향으로는 A와 똑같이 자유 낙하 한다 — 그림에서 같은 시각의 두 공 높이가 늘 같으므로 B도 1초 뒤 함께 닿는다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) B는 수평 방향으로 힘을 받지 않으므로 닿기 직전에도 수평 속력이 **5 m/s**이다. ㄷ (틀림 →) 1초 뒤 A의 속력은 9.8 m/s → 운동량 = 1 × 9.8 = **9.8 kg·m/s**.

4 ④ → III-02 (III-01)

ㄴ (옳음) 밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 섭입하며 해구가 생긴다. **ㄷ (옳음)** 지권의 화산재가 기권으로 퍼진다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 새 해양 지각은 **발산형 경계(해령)**에서 생긴다 — 수렴형 경계에서는 판이 소멸한다.

5 ③ → III-04 (III-03)

A (옳음) 운동량 변화량이 같으면 시간이 길수록 힘이 작다. **B (옳음)** 운동량 = 질량 × 속도, 질량은 달에서도 그대로다.

> **바로알기**
> C (틀림 →) 에어백은 운동량 변화량은 그대로 두고 **충돌 시간을 늘려** 받는 힘을 줄인다.

6 ② → III-05 · III-06

ㄷ (옳음) 감자가 없는 C와 견주어야 A의 빠른 분해가 감자 속 효소 때문인지 알 수 있다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 효소는 반응 뒤에도 **소모되지 않고** 다시 일한다.
> ㄴ (틀림 →) 크기까지 다르면 차이가 삶았기 때문인지 크기 때문인지 가릴 수 없다 — 바꾸는 조건은 **하나**만 둔다.

7 ③ → III-01 · III-05

ㄱ (옳음) 이산화 탄소와 물로 포도당을 합성 = 동화. **ㄴ (옳음)** 뿌리로 흡수한 물이 잎에서 수증기로 나간다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 세포 호흡은 포도당을 **분해해 에너지를 방출**하는 이화 작용이다.

8 ① → III-06 (III-05)

ㄱ (옳음) 전사는 핵 안에서 일어난다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 라이보솜에는 DNA 대신 **RNA**가 와서 코돈이 읽힌다(번역). ㄷ (틀림 →) 마이토콘드리아에서는 포도당을 **분해**하는 세포 호흡(이화 작용)이 일어난다.

9 ⑤ → III-04 (III-03)

ㄱ **(옳음)** 0.5초 뒤 속력 = 9.8 × 0.5 = 4.9 m/s → 운동량 = 2 × 4.9 = 9.8 kg·m/s. ㄴ **(옳음)** 두 경우 모두 9.8 → 0, 넓이(충격량) = 운동량 변화량이 같다. ㄷ **(옳음)** 9.8 ÷ 0.2 = 49 N((가)는 9.8 ÷ 0.02 = 490 N).

10 ② → III-02 (III-01)

(가) 발산형, (나) 수렴형(대륙판끼리 충돌하는 곳은 화산이 드물다), (다) 보존형. ㄷ **(옳음)** 지권 → 수권 → 생물권으로 피해가 번진다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 섭입은 **수렴형 경계 (나)**에서 일어난다 — (가)에서는 맨틀 물질이 올라와 새 판이 생긴다. ㄴ (틀림 →) 보존형 경계 (다)에서는 판이 생기지도 사라지지도 않고, **지진만** 잦다.

11 모범 답안 → III-01 · III-02

지구 내부 에너지가 맨틀을 대류시켜 판을 움직이고, 수렴형 경계에서 섭입한 판 때문에 마그마가 생겨 화산이 분출한다. 화산재와 화산 기체는 **기권**으로 퍼져 항공 운항이 멈추고, 이산화 황이 성층권에서 황산 에어로졸이 되어 햇빛을 반사하므로 기온이 1~3년 낮아진다. 용암과 화산재는 **생물권**의 마을과 숲을 덮치지만, 오랜 뒤에는 화산재가 쌓인 땅이 비옥한 토양이 된다.

채점 요소	배점
① 지구 내부 에너지 → 맨틀 대류·판의 운동으로 화산이 생긴다고 썼다.	2점
② 기권: 이산화 황(황산 에어로졸)이 햇빛을 반사해 기온 하강, 화산재로 항공 중단을 썼다.	2점
③ 생물권: 서식지 피해와 비옥한 토양 중 하나 이상을 썼다.	2점

> **채점 연습**
> "태양 에너지가 땅을 데워 화산이 터진다." — 이 표현만으로는 ①번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(에너지원부터 틀렸다).
> **부분 점수 예** "화산재로 항공이 멈추고, 이산화 황이 황산 에어로졸이 되어 기온이 내려간다." — ②번만 맞아 2점.

12 모범 답안 → III-05 · III-06

산소는 세포막의 인지질 2중층을 직접 통과하고, 포도당은 **막단백질**(운반 단백질)의 도움으로 들어온다.
마이토콘드리아에서 포도당을 분해하는 **세포 호흡**(이화 작용)으로 에너지를 얻는다. 이 에너지로 라이보솜이 RNA의 코돈을 읽어 아미노산을 잇는 **번역**(동화 작용)으로 단백질을 만든다.

채점 요소	배점
① 산소는 직접, 포도당은 막단백질(운반 단백질)을 통해 들어온다고 썼다.	2점
② 세포 호흡(포도당 분해, 이화)으로 에너지를 얻는다고 썼다.	2점
③ 라이보솜에서 번역으로 단백질을 합성한다고 썼다.	2점

> **채점 연습**
> "핵 속 DNA가 포도당을 태워 단백질을 만든다." — 이 표현만으로는 ①~③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다.

13 ④ → III-01 · III-02

ㄴ **(옳음)** 부피가 가장 큰 맨틀(B)이 서서히 대류하며 판을 움직인다. ㄷ **(옳음)** 판(암석권) = 지각 + 맨틀 최상부.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 액체 상태인 층은 **C(외핵)**이다 — D(내핵)는 고체.

14 ② → III-06 (III-05)

정상: TAC CTC GTA → AUG GAG CAU(메싸이오닌-글루탐산-히스티딘). 돌연변이: GAG → GUG, 글루탐산 → 발린. ㄷ **(옳음)** 모양이 바뀐 효소는 기질과 맞지 않는다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) RNA에는 T가 없다 — **AUG GAG CAU**. ㄴ (틀림 →) 바뀐 아미노산은 **하나**(글루탐산 → 발린)뿐이다.

15 ④ → III-04

ㄴ **(옳음)** A: 2 × 3 = 6, B: 1 × 6 = 6 kg·m/s. ㄷ **(옳음)** A: 6 ÷ 0.1 = 60 N, B: 6 ÷ 0.3 = 20 N.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 충격량 = 운동량 변화량이므로 A와 B 모두 **6 N·s로 같다**.

16 ⑤ → III-01 (III-03)

ㄱ 증발의 동력은 태양 에너지. ㄴ 비가 내리고 강물이 낮은 곳으로 흐르는 것은 중력. ㄷ 담수 약 3 %의 대부분은 빙하·지하수라 강·호수 물은 훨씬 적다. 셋 다 옳다.